NewsChecker

Application Décentralisée de Vérification des Informations

Contrat Intelligent **SmartPy** sur **Tezos Ghostnet** · Interface **React 19** + **Taquito 24**

Réalisé par

Maram **Arfaoui**

Abderrazzak **El Bourkadi**

Ayoub **Et-Toubi**

Asmaa **Assaid**

Mohamed **Cheikh**

Réseau : Tezos Ghostnet (Testnet)

Contrat : `KT1H49BAbxYfBReehN4dShGpm6jVWapXPgeq`

Version : 1.0.0 · Mars 2026

Résumé

NewsChecker est une application décentralisée (DApp) déployée sur la blockchain **Tezos** qui permet la vérification collective et transparente d'articles de presse. Le système s'appuie sur un contrat intelligent écrit en **SmartPy**, combinant un mécanisme de mise en jeu (*staking*) économique, un système de réputation progressif, et un vote pondéré résistant aux attaques Sybil.

Les membres s'inscrivent en verrouillant une mise minimale en Tez, soumettent des articles à vérifier, et votent sur leur authenticité. Le poids de chaque vote est nul jusqu'à ce qu'un membre atteigne le seuil de réputation (5 points, soit le statut *Voter Confirmé*), puis devient égal à sa réputation. La finalisation d'un vote suit deux modes : **Mode A** (quorum atteint + délai minimum écoulé) ou **Mode B** (deadline dépassée avec au moins un vote). Les votants corrects voient leur réputation augmenter de $+2$, les votants incorrects subissent une pénalité de -3.

L'interface web **React**, connectée via la bibliothèque **Taquito** et le protocole **Beacon**, offre quatre panneaux fonctionnels : Dashboard, News, Member et Admin. Un mode Démo permet l'exploration complète sans portefeuille réel.

Table des matières

1 Introduction **4**
- 1.1 Problématique . . . 4
- 1.2 Objectifs du projet . . . 4
- 1.3 Contributions principales . . . 4

2 Architecture du Système **5**
- 2.1 Vue d'ensemble technologique . . . 5
- 2.2 Stack technique . . . 6

3 Smart Contract NewsChecker **6**
- 3.1 Vue d'ensemble . . . 6
- 3.2 Structures de données . . . 7
  - 3.2.1 Storage du contrat . . . 7
  - 3.2.2 Enregistrements SmartPy . . . 7
- 3.3 Les 7 points d'entrée . . . 8
  - 3.3.1 `register` — Inscription . . . 8
  - 3.3.2 `vote` — Vote pondéré par réputation . . . 8
  - 3.3.3 `finalize` — Clôture du vote . . . 9
  - 3.3.4 `add_stake`, `withdraw_stake` et `update_params` . . . 9
- 3.4 Système de réputation . . . 10
  - 3.4.1 Machine à états . . . 10
  - 3.4.2 Évolution de la réputation . . . 10
- 3.5 Protection anti-Sybil . . . 10

4 Interface DApp (React) **11**
- 4.1 Architecture des composants . . . 11
- 4.2 WalletContext . . . 12

5 Interface Utilisateur — Captures d'écran **12**
- 5.1 Page d'accueil (non connecté) . . . 13
- 5.2 Dashboard . . . 13
- 5.3 Panneau News . . . 14
- 5.4 Panneau Membre . . . 14
- 5.5 Panneau Admin . . . 15

6 Scénarios de Test **15**
- 6.1 Suite de tests SmartPy . . . 15
- 6.2 Codes d'erreur . . . 16

7 Analyse de Sécurité **16**

7.1 Vecteurs d'attaque et défenses 17
7.2 Progression de réputation 17

8 Guide de Déploiement 18
8.1 Déploiement du contrat sur Ghostnet 18
8.2 Lancement du frontend 18

9 Conclusion 19
9.1 Perspectives d'amélioration 19

1 Introduction

1.1 Problématique

La prolifération de fausses informations sur internet constitue l'un des défis majeurs de notre époque numérique. Les plateformes centralisées de fact-checking présentent des vulnérabilités inhérentes : biais éditoriaux, point de défaillance unique, manque de transparence dans les processus de décision, et risque de censure arbitraire.

Problèmes des systèmes centralisés

- **Point de confiance unique :** L'autorité centrale peut être corrompue ou compromise
- **Attaques Sybil :** Un acteur malveillant peut créer de multiples comptes pour manipuler les votes
- **Absence de traçabilité :** Les décisions de modération sont opaques et non vérifiables
- **Résistance à la censure :** Aucune garantie contre la suppression d'informations légitimes

1.2 Objectifs du projet

NewsChecker propose une alternative décentralisée reposant sur les propriétés fondamentales de la blockchain **Tezos** :

Objectifs principaux

1. **Décentralisation :** Aucune autorité centrale — le contrat intelligent est la loi
2. **Transparence :** Toutes les données (votes, réputations, stakes) sont publiques sur la chaîne
3. **Résistance Sybil :** Le mécanisme de réputation progressive neutralise les comptes fantômes
4. **Incitation économique :** Le staking engage financièrement les participants à voter honnêtement
5. **Gouvernance évolutive :** L'administrateur peut ajuster les paramètres sans redéploiement

1.3 Contributions principales

- Conception d'un contrat intelligent **SmartPy** avec 7 points d'entrée (*entry-points*)

- Implémentation d'un système de réputation bi-état (Probatoire / Confirmé)
- Double mécanisme de finalisation pour gérer les cas de faible participation
- Interface DApp **React** complète avec mode Démo intégré
- Suite de tests automatisés (8 scénarios couvrant les cas nominaux et adversariaux)

2 Architecture du Système

2.1 Vue d'ensemble technologique

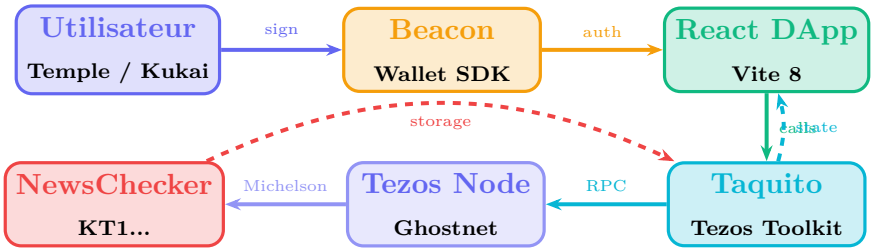


Fig. 1 : *Architecture globale du système NewsChecker*

2.2 Stack technique

Couche	Technologie	Rôle
Smart Contract	SmartPy 0.20	Logique métier on-chain (Python → Michelson)
Réseau	Tezos Ghostnet	Blockchain Layer-1, consensus proof-of-stake
RPC Client	Taquito 20	Communication JavaScript ↔ nœud Tezos
Wallet	Beacon SDK 4	Protocole de connexion portefeuille universel
Frontend	React 19 + Vite 8	Interface utilisateur réactive
Styles	Tailwind CSS 4	Design system utilitaire
Icônes	Lucide React	Bibliothèque d'icônes SVG
Notifications	React Hot Toast	Retours utilisateur en temps réel

Tab. 1 : *Stack technique complet du projet*

3 Smart Contract NewsChecker

3.1 Vue d'ensemble

Le contrat `NewsChecker` est écrit en **SmartPy** et orchestre l'intégralité de la logique de vérification des nouvelles. Il gère les membres, les articles, les votes, et les réputations de manière entièrement autonome et transparente.

Paramètres d'initialisation

Paramètre	Valeur démo	Description
`admin`	`tz1Admin...`	Adresse administrateur
`min_stake`	1 000 000 µtez	Mise minimale (1 tez)
`quorum`	3	Votes requis (Mode A)
`rep_threshold`	5	Seuil réputation pondérée
`vote_delay`	3 600 s	Délai min. avant finalisation (1h)
`vote_duration`	86 400 s	Durée maximale du vote (24h)

3.2 Structures de données

3.2.1 Storage du contrat

Champ	Type SmartPy	Description
admin	sp.address	Adresse administrateur
min_stake	sp.mutez	Mise minimale requise
quorum	sp.nat	Nb. votes pour Mode A
rep_threshold	sp.nat	Seuil réputation pondérée
vote_delay	sp.int	Délai min (secondes)
vote_duration	sp.int	Durée max (secondes)
next_news_id	sp.nat	Compteur auto-incrémenté
members	big_map[addr, Member]	Membres inscrits
news	big_map[nat, News]	Articles soumis
votes	big_map[(nat,addr), bool]	Votes individuels
voters	big_map[nat, list[addr]]	Votants par article

Tab. 2 : *Structure du storage du contrat NewsChecker*

3.2.2 Enregistrements SmartPy

```
# Enregistrement d'un membre
sp.record(
    reputation = sp.nat,     # Points de reputation (debut: 1)
    staked     = sp.mutez,   # Montant verrouille en Tez
    active     = sp.bool     # Statut actif/inactif
)

# Enregistrement d'un article
sp.record(
    author      = sp.address,    # Soumetteur
    title       = sp.string,     # Titre
    url         = sp.string,     # URL source
    status      = sp.nat,        # 1=Vote, 2=Reel, 3=Fake
    votes_real  = sp.nat,        # Somme ponderee REEL
    votes_fake  = sp.nat,        # Somme ponderee FAKE
    count_real  = sp.nat,        # Votes bruts REEL
    count_fake  = sp.nat,        # Votes bruts FAKE
    submit_time = sp.timestamp   # Horodatage soumission
)
```

Listing 1: *Structure Member et NewsItem*

3.3 Les 7 points d'entrée

3.3.1 `register` — Inscription

```
@sp.entrypoint
def register(self):
    assert not self.data.members.contains(sp.sender), "ALREADY_REGISTERED"
    assert sp.amount >= self.data.min_stake, "INSUFFICIENT_STAKE"
    self.data.members[sp.sender] = sp.record(
        reputation = sp.nat(1),    # Mode probatoire (poids=0)
        staked     = sp.amount,
        active     = True
    )
```

Listing 2: *Entrypoint register*

Logique register

L'inscription requiert un paiement on-chain d'au moins `min_stake` mutez. La réputation initiale de 1 place le membre en mode **Probatoire** — ses votes ne comptent pas dans le total pondéré tant qu'il n'atteint pas le seuil de 5.

3.3.2 `vote` — Vote pondéré par réputation

```
@sp.entrypoint
def vote(self, news_id, opinion):
    n = self.data.news[news_id]
    assert n.status == sp.nat(1), "NOT_IN_VOTING"
    deadline = sp.add_seconds(n.submit_time, self.data.vote_duration)
    assert sp.now < deadline, "VOTING_ENDED"      # Deadline
    m = self.data.members[sp.sender]
    assert m.staked >= self.data.min_stake, "STAKE_TOO_LOW"
    key = (news_id, sp.sender)
    assert not self.data.votes.contains(key), "ALREADY_VOTED"
    # Poids: 0 si probatoire, reputation si confirme
    w = sp.nat(0)
    if m.reputation >= self.data.rep_threshold:
        w = m.reputation
    # Enregistrement avec poids
    if opinion:
        # votes_real += w, count_real += 1
    else:
        # votes_fake += w, count_fake += 1
```

Listing 3: *Entrypoint vote avec poids de reputation*

3.3.3 finalize — Clôture du vote

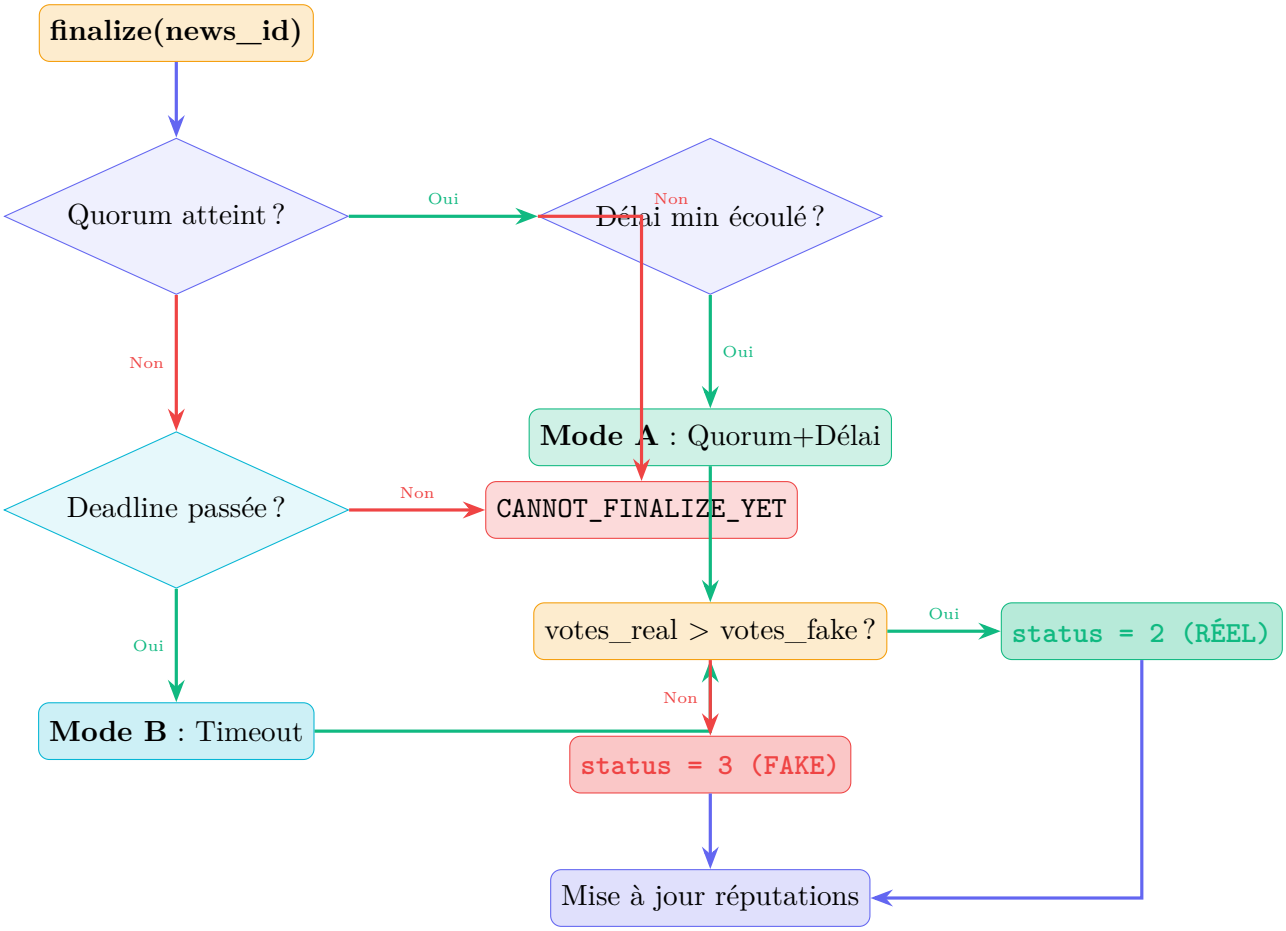


Fig. 2 : *Flowchart du processus de finalisation (deux modes)*

3.3.4 add_stake, withdraw_stake et update_params

```
@sp.entrypoint
def add_stake(self):
    m = self.data.members[sp.sender]
    self.data.members[sp.sender] = sp.record(
        reputation=m.reputation,
        staked=m.staked + sp.amount,  # Ajoute le montant envoye
        active=m.active)

@sp.entrypoint
def withdraw_stake(self, amount):
    m = self.data.members[sp.sender]
    remaining = m.staked - amount
    assert remaining >= self.data.min_stake, "BELOW_MINIMUM"
    sp.send(sp.sender, amount)  # Transfert on-chain

@sp.entrypoint
def update_params(self, new_min_stake, new_quorum, ...):
    assert sp.sender == self.data.admin, "NOT_ADMIN"
    self.data.min_stake     = new_min_stake
    self.data.quorum        = new_quorum
    # ... autres parametres
```

Listing 4: *Gestion du stake et paramètres admin*

3.4 Système de réputation

3.4.1 Machine à états

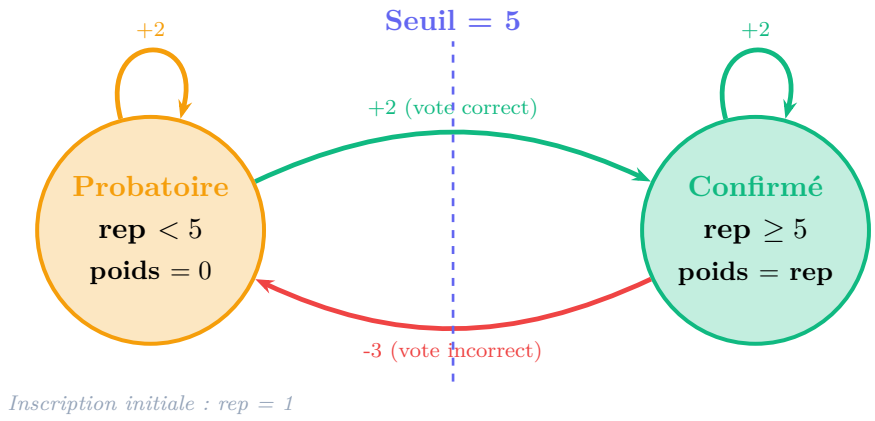


Fig. 3 : *Machine à états du système de réputation*

3.4.2 Évolution de la réputation

Situation	Rép. avant	Delta	Rép. après
Vote correct (probatoire, tour 1)	1	+2	3
Vote correct (probatoire, tour 2)	3	+2	**5 Confirmé**
Vote correct (confirmé)	5	+2	7
Vote incorrect (confirmé)	7	-3	4 ← Probatoire
Vote incorrect (rep ≤ 4)	4	-3 (min 1)	1

Tab. 3 : *Évolution de la réputation selon les votes*

3.5 Protection anti-Sybil

Résistance aux attaques Sybil

Un attaquant créant N comptes en probatoire (rep = 1) ne peut pas influencer le résultat car le **poids pondéré** de chacun est 0. Seuls les membres **Confirmés** (rep ≥ 5) ont un poids effectif.

Exemple (test Sybil) : 5 attaquants (poids = 0) votent RÉEL vs 2 confirmés

(poids = 5 chacun) votant FAKE :

$$\text{votes_real} = 5 \times 0 = 0 \quad \text{vs} \quad \text{votes_fake} = 2 \times 5 = 10$$

$$\Rightarrow \text{Résultat : } \textbf{FAKE} \quad \checkmark$$

4 Interface DApp (React)

4.1 Architecture des composants

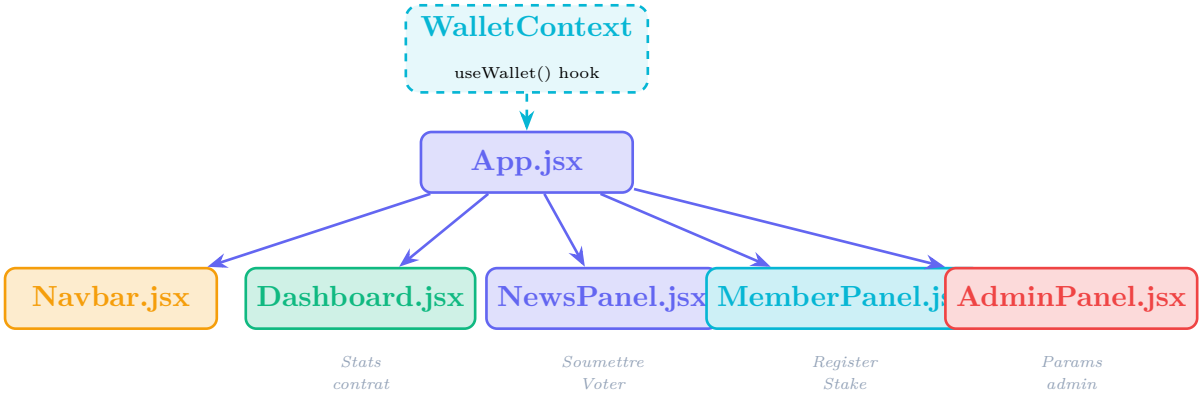


Fig. 4 : *Arbre des composants React de l'application*

4.2 WalletContext

Propriété/Méthoc	Type	Description
`wallet`	`BeaconWallet`	Instance du wallet Tezos
`address`	`string|null`	Adresse connectée
`storage`	`object|null`	Storage du contrat
`isDemo`	`boolean`	Mode démo actif
`connect()`	`async function`	Connecte le wallet Beacon
`connectDemo()`	`async function`	Active le mode démo
`disconnect()`	`function`	Déconnecte l'utilisateur
`fetchStorage()`	`async function`	Recharge le storage
`callContract()`	`async function`	Appelle un entrypoint

Tab. 4 : *API exposée par WalletContext via useWallet()*

```
const tezos = new TezosToolkit('https://ghostnet.tezos.marigold.dev');

const beaconWallet = new BeaconWallet({
  name: 'NewsChecker DApp',
  network: { type: NetworkType.GHOSTNET }  // Reseau dans le constructeur
});

tezos.setWalletProvider(beaconWallet);

// Appel d'un entrypoint
const contract = await tezos.wallet.at(CONTRACT_ADDRESS);
await contract.methods.vote(newsId, opinion).send();
```

Listing 5: *Initialisation TezosToolkit et BeaconWallet*

5 Interface Utilisateur — Captures d'écran

5.1 Page d'accueil (non connecté)

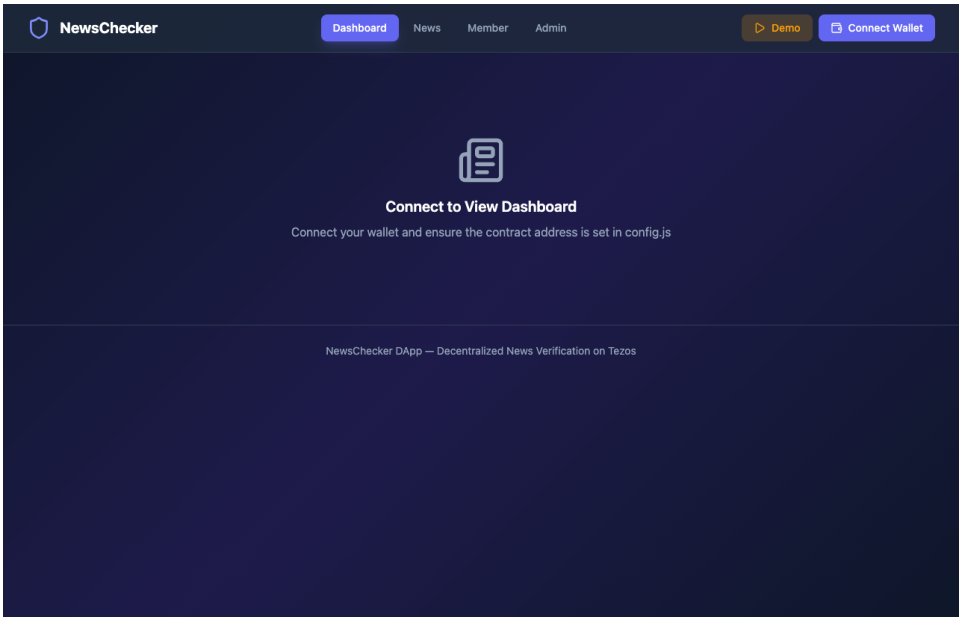
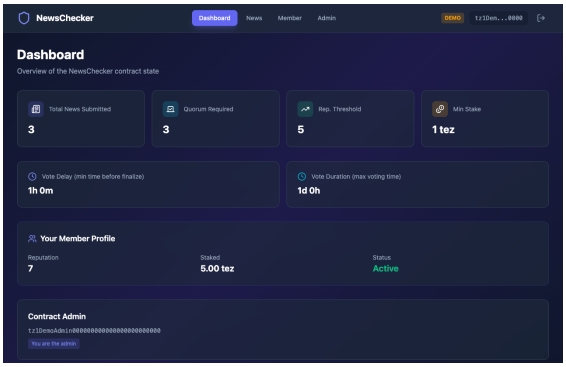
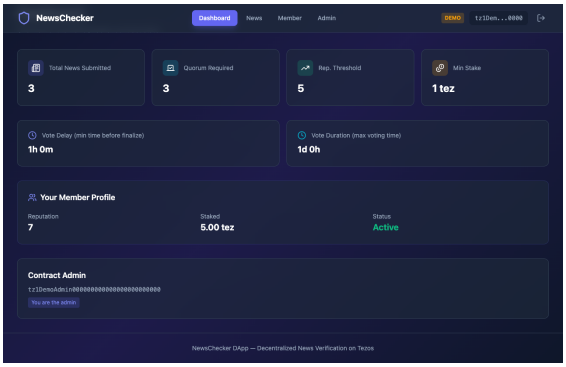


Fig. 5 : *Page d'accueil — Avant connexion du portefeuille. Les boutons* Demo *et* Connect Wallet *sont visibles dans la barre de navigation.*

5.2 Dashboard



(a) *Statistiques : Total News=3, Quorum=3, Rep. Threshold=5, Min Stake=1 tez*



(b) *Délais, profil membre (rep=7, stake=5 tez, Active), adresse admin*

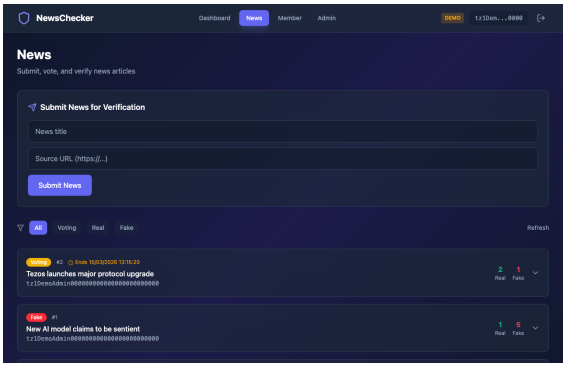
Fig. 6 : *Dashboard — Vue d'ensemble de l'état du contrat (mode démo)*

Métriques affichées sur le Dashboard

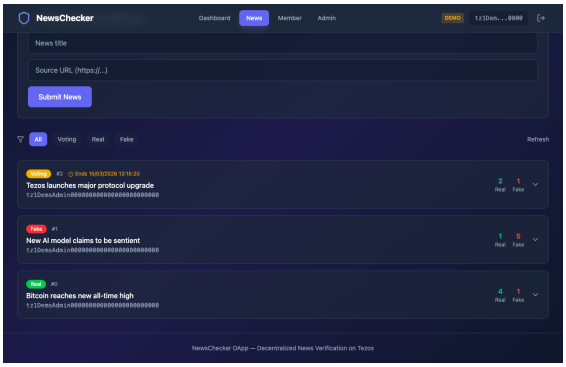
- **Total News Submitted :** 3 articles en mode démo (Voting, Fake, Real)
- **Quorum Required :** 3 votes minimum pour déclencher le Mode A
- **Rep. Threshold :** 5 — seuil pour devenir Voter Confirmé
- **Min Stake :** 1 tez — mise économique minimale
- **Vote Delay :** 1h 0m — délai avant finalisation Mode A

- **Vote Duration :** 1j 0h — durée maximale du vote

5.3 Panneau News



(a) *Formulaire de soumission d'un article (titre + URL)*



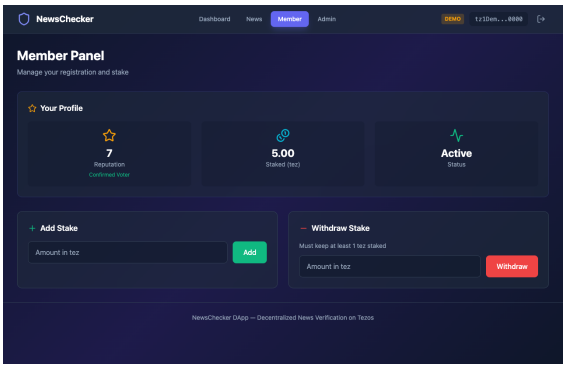
(b) *Liste des articles avec badges de statut colorés*

Fig. 7 : *Panneau News — Soumission et consultation des articles*

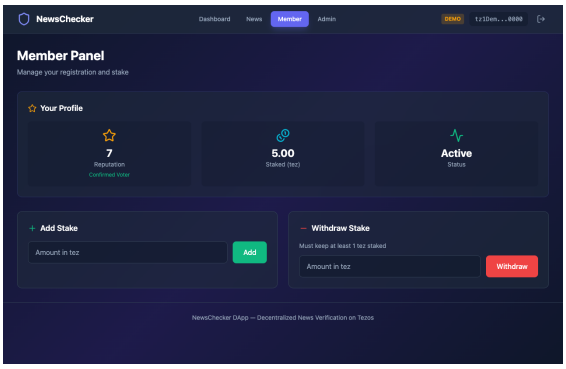
Les trois articles démo illustrent les statuts possibles :

- `#2 Voting` — "Tezos launches major protocol upgrade" (2 REAL / 1 FAKE)
- `#1 Fake` — "New AI model claims to be sentient" (1 REAL / 5 FAKE)
- `#0 Real` — "Bitcoin reaches new all-time high" (4 REAL / 1 FAKE)

5.4 Panneau Membre



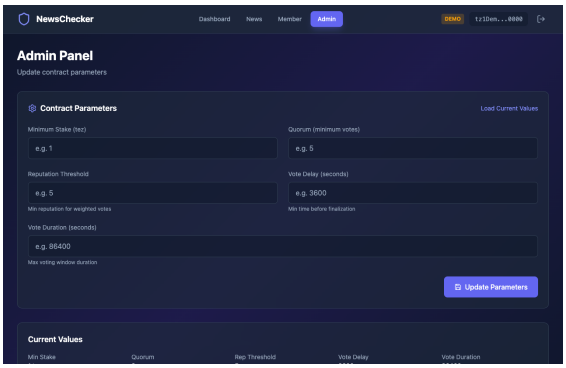
(a) *Profil : Réputation 7 (Confirmé), Stake 5.00 tez, Status Active*



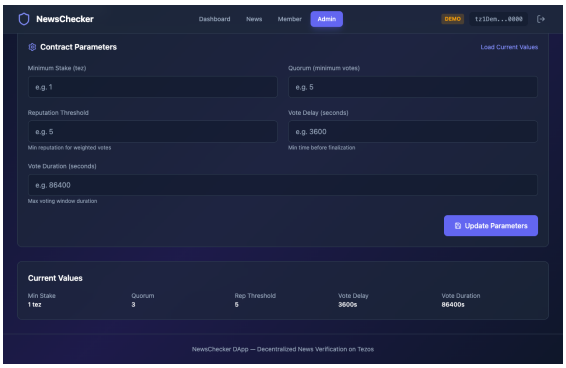
(b) *Formulaires Add Stake et Withdraw Stake*

Fig. 8 : *Panneau Membre — Gestion de l'inscription et du stake*

5.5 Panneau Admin



(a) *Paramètres du contrat : Min Stake, Quorum, Rep Threshold*



(b) *Vote Delay, Vote Duration, bouton Update Parameters*

Fig. 9 : *Panneau Admin — Mise à jour des paramètres (admin uniquement)*

6 Scénarios de Test

6.1 Suite de tests SmartPy

Nom du test	Mode testé	Résultat attendu
`test_finalize_after_delay`	Mode A (quorum + délai)	Finalise après 3700s avec quorum=3 ✓
`test_finalize_after_`	Mode B (timeout)	Finalise après 90000s même sans quorum ✓
`test_vote_after_deadline_blocked`	Deadline vote	Vote refusé après 86400s ✓
`test_no_votes_cannot`	Aucun vote	`NO_VOTES` même après deadline ✓
`test_reputation_growth`	Progression rep.	rep 1 → 3 → 5 → 7 en 3 tours ✓
`test_sybil_attack`	Anti-Sybil	5 attaquants (poids=0) vs 2 confirmés → FAKE ✓
`test_bad_voter_falls`	Pénalité rep.	rep 5 → 2 après vote incorrect ✓
`test_double_vote`	Vote double	`ALREADY_VOTED` bloqué ✓
`test_admin_and_staking`	Admin + staking	Params mis à jour, non-admin bloqué ✓

Tab. 5 : *Suite complète des 9 tests SmartPy*

6.2 Codes d'erreur

Condition	Code d'erreur	Entrypoint
Déjà inscrit	`ALREADY_REGISTERED`	`register`
Mise insuffisante	`INSUFFICIENT_STAKE`	`register`
Non inscrit	`NOT_REGISTERED`	Tous
News inexistante	`NEWS_NOT_FOUND`	`vote`, `finalize`
Statut incorrect	`NOT_IN_VOTING`	`vote`, `finalize`
Deadline dépassée	`VOTING_ENDED`	`vote`
Déjà voté	`ALREADY_VOTED`	`vote`
Finalisation impossible	`CANNOT_FINALIZE_YET`	`finalize`
Aucun vote	`NO_VOTES`	`finalize`
Solde insuffisant	`NOT_ENOUGH`	`withdraw_stake`
Sous le minimum	`BELOW_MINIMUM`	`withdraw_stake`
Non administrateur	`NOT_ADMIN`	`update_params`

Tab. 6 : *Codes d'erreur du contrat (12 conditions)*

7 Analyse de Sécurité

7.1 Vecteurs d'attaque et défenses

Attaque	Mécanisme de défense	Efficacité
Sybil (multi-comptes)	Poids=0 en probatoire jusqu'à rep≥5	Très élevée
Vote précipité	Mode A : délai min obligatoire	Élevée
Collusion (inactifs)	Mode B : finalisation après deadline	Élevée
Manipulation admin	Admin limité à update_params uniquement	Bonne
Vote sans enjeu	Staking minimum obligatoire	Élevée
Double vote	Clé `(news_id, address)` unique	Totale

Tab. 7 : *Analyse des vecteurs d'attaque et contre-mesures*

7.2 Progression de réputation

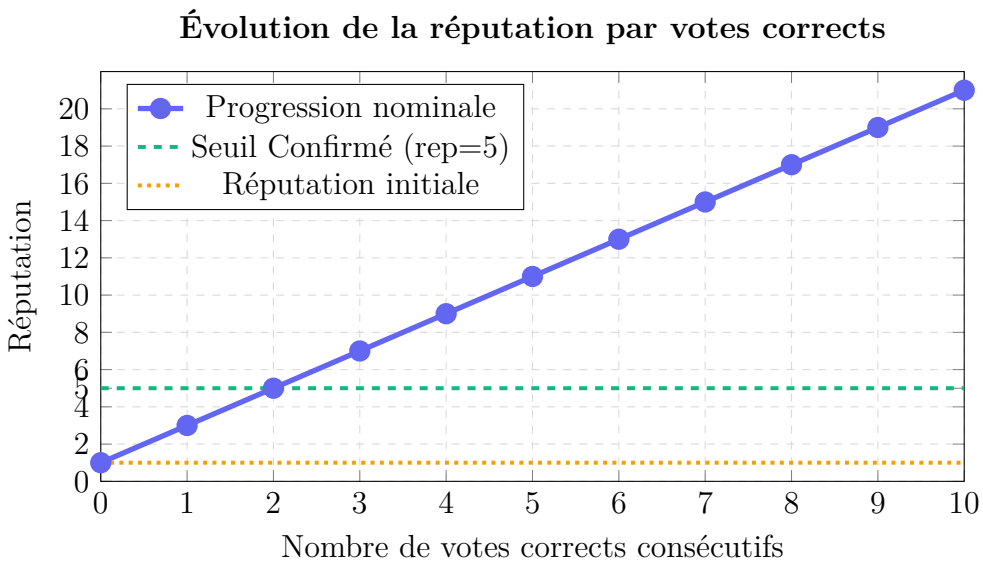


Fig. 10 : *Progression de la réputation sur 10 votes corrects consécutifs*

8 Guide de Déploiement

8.1 Déploiement du contrat sur Ghostnet

1. **Obtenir des tez de test** via le faucet Ghostnet : https://faucet.ghostnet.teztnets.com/
2. **Compiler et déployer** via SmartPy IDE : https://smartpy.io/ide
   - Coller le code du contrat dans l'éditeur
   - Cliquer **Run** puis naviguer vers **Deploy**
   - Sélectionner le réseau **Ghostnet**
   - Connecter Temple ou Kukai Wallet
   - Confirmer la transaction (coût : environ 1 tez)
3. **Récupérer l'adresse** `KT1...` du contrat déployé via https://ghostnet.tzkt.io
4. **Configurer le frontend** dans `src/config.js` :

```
export const CONTRACT_ADDRESS = 'KT1VotreAdresseContratIci...';
export const RPC_URL          = 'https://ghostnet.tezos.marigold.dev';
export const NETWORK          = 'ghostnet';
```

Listing 6: *Configuration src/config.js*

8.2 Lancement du frontend

```
# Installer les dependances
npm install

# Lancer en developpement (http://localhost:5173)
npm run dev

# Build de production
npm run build

# Preview du build de production
npm run preview
```

Listing 7: *Commandes de démarrage*

Wallet requis pour le mode réel

Pour interagir avec le contrat déployé, les utilisateurs ont besoin d'un portefeuille Tezos compatible Beacon :

- **Temple Wallet :** https://templewallet.com (recommandé pour Ghost-

net)
- **Kukai :** https://kukai.app

En attendant le déploiement, le **Mode Démo** permet de tester toutes les fonctionnalités sans portefeuille.

9 Conclusion

NewsChecker démontre la faisabilité d'un système de vérification des nouvelles décentralisé, transparent et résistant aux manipulations. Les principaux apports du projet sont :

Résultats obtenus

- **Contrat fonctionnel :** 7 entrypoints, 12 codes d'erreur, 9 tests automatisés validés
- **Résistance Sybil prouvée :** Le vote pondéré par réputation neutralise les comptes fantômes
- **Double mode de finalisation :** Garantit la résolution même en cas de faible participation
- **Interface complète :** Mode Démo intégré pour tester sans déploiement réel
- **Gouvernance paramétrable :** L'admin peut ajuster le comportement sans redéploiement

9.1 Perspectives d'amélioration

- **Pénalité de stake :** Déduire une partie du stake des mauvais voteurs
- **Catégorisation :** Organiser les articles par thématiques (politique, science, sport)
- **Mécanisme d'appel :** Permettre le recours après finalisation
- **DAO Governance :** Remplacer l'admin unique par un vote collectif des membres confirmés
- **Oracle externe :** Intégrer des sources tierces de fact-checking
- **Mainnet :** Migration vers le réseau principal Tezos

NewsChecker DApp

Smart Contract SmartPy • Tezos Ghostnet • React 19 • Taquito 20 • Beacon SDK 4

https://github.com/votre-repo/news-checker-dapp